Server-Sent Events 原理简述

核心机制

SSE 是基于标准 HTTP/1.1 的单向服务器推送技术[2]。其底层原理可概括为“HTTP 扩展字段 + Keep-Alive 长连接”[2]。客户端发起初始请求后，服务器通过返回 `Content-Type: text/event-stream` 响应头维持连接不关闭，从而建立持久化的单向数据管道[1]。

传输与容错

服务器可随时沿该通道以纯文本流形式推送事件，数据严格遵循 `event:` 与 `data:` 的行协议规范[2]。相较于传统轮询，SSE 彻底消除了无效请求开销；同时内置自动重连机制，可在网络异常中断后无缝恢复[2]。该轻量级设计以极低实现成本，高效支撑了 AI 流式生成与实时状态同步等场景[4]。

参考文献

[1] server.51cto.com — Server-Sent Events (SSE) 技术解析与实战-51CTO.COM URL: https://server.51cto.com/article/818917.html 原文片段：「Server-Sent Events (SSE) 技术解析与实战-51CTO.COM Server-Sent Events (SSE) 技术解析与实战 作者：一安 2025-06-24 07:21:31 服务器 服务器产品 Server-Sent Events是一种允许服务器向客户端推送实时事件的技术。与传统的HTTP请求 - 响应模式不同，SSE建立的是一个持久的HTTP连接，服务器可以在任何时候通过这个连接向客户端推送数据。 前言 在当今互联网应用中，实时数据交互已成为关键需求。从AI聊天机器人到实时通知系统，从股票行情更新到协作编辑工具，都需要服务...」

[2] cnblogs.com — SSE（Server-Sent Events）圣经：底层原理 + 应用开发 + 技术对比 （图解+秒懂+史上最全） - 技术自由圈 - 博客园 URL: https://www.cnblogs.com/crazymakercircle/p/19065461 原文片段：「SSE（Server-Sent Events）圣经：底层原理 + 应用开发 + 技术对比 （图解+秒懂+史上最全） - 技术自由圈 - 博客园 疯狂创客圈 SSE（Server-Sent Events）圣经：底层原理 + 应用开发 + 技术对比 （图解+秒懂+史上最全） 本文 的 原文 地址 原始的内容，请参考 本文 的 原文 地址 本文 的 原文 地址 尼

恩说在前面 在45岁老架构师 尼恩的 读者交流群 (50+)中，通过 Java+AI双驱架构 帮助很多小伙伴拿到了一线企业如 字节、得物、阿里、滴滴、极兔、有赞、希音、百度、网易、美团、蚂蚁、得物...」

[3] en.wikipedia.org — Server-sent events - Wikipedia URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Server-sent_events 原文片段：「Server-sent events - Wikipedia Jump to content From Wikipedia, the free encyclopedia Server push technology Server-Sent Events (SSE) is a server push technology enabling a client to receive automatic updates from a server via an HTTP connection, and describes how servers can in...」

[4] blog.csdn.net — Server-Sent Events（SSE） 入门、原理、介绍、类ChatGpt流式输出实现-CSDN博客 URL: https://blog.csdn.net/u011599475/article/details/130237771 原文片段：「Server-Sent Events（SSE） 入门、原理、介绍、类ChatGpt流式输出实现-CSDN博客 Server-Sent Events（SSE） 入门、原理、介绍、类ChatGpt流式输出实现 最新推荐文章于 2026-08-08 21:50:38 发布 原创 最新推荐文章于 2026-08-08 21:50:38 发布 · 1.6w 阅读 · 7 · 27 · 本内容遵循CC 4.0 BY-SA版权协议 版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。 · 收录于 前端总结 当前文章被...」

[5] juejin.cn — 一文看懂 SSE 流式传输本文深入探讨Server-Sent Events（SSE）技术，解释了它如何为Web开发中的实 - 掘金 URL: https://juejin.cn/post/7404739357083156516 原文片段：「一文看懂 SSE 流式传输本文深入探讨Server-Sent Events（SSE）技术，解释了它如何为Web开发中的实 - 掘金 一文看懂 SSE 流式传输 若尘的技术之旅 2024-08-19 6,698 阅读8分钟 一文看懂 SSE 流式传输 在 Web 开发中，实时数据传输变得越来越重要。无论是股票市场的实时更新、在线聊天应用的即时消息，还是物联网设备的数据流，实时通信都扮演着关键角色。传统的 HTTP 请求-响应模型在处理实时数据时显得力不从心，而 WebSocket 和 Server-Sent Events（SSE）则是两种常见的解决方案。本...」

[6] dev.to — How Server-Sent Events (SSE) Work - DEV Community URL: https://dev.to/zacharylee/how-server-sent-events-sse-work-450a 原文片段：「How Server-Sent Events (SSE) Work - DEV Community Add reaction Like Unicorn Exploding Head Raised Hands Fire Jump to Comments Save Boost Copy link Copied to Clipboard Share to X Share to LinkedIn Share to Facebook Share to Mastodon Report Abuse SSE (Server Sent Events) is not wid...」